



(GT 2 – Imagem, Edição e Tecnopoéticas)

Design Centrado no Usuário na Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior

Dra. Débora Aita Gasparetto (UFSM)

Gabriel Alexander Cardoso (UFSM)

Mestranda Jaqueline Friedrich Petroni (UFSM)

RESUMO

O texto aborda o design de interfaces voltado para resolver problemas no contexto da educação superior Brasileira, trazendo autores como Bonsiepe (2012), Nielsen (2000) e Norman (2006), especialistas em design de interfaces e design centrado no usuário. Essas referências fundamentam o desenvolvimento da Cesta de Indicadores da Educação Superior, plataforma criada a partir de uma parceria entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Universidade Federal de Santa Maria, com o objetivo de elaborar e divulgar mais de 100 indicadores da educação superior no Brasil. O projeto utilizou a Metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), que permite flexibilidade entre pesquisa, desenvolvimento e resultados, alinhando-a e adaptando-a a outras metodologias pertinentes em um projeto interdisciplinar como esse. A plataforma está em fase de testes com usuários reais, cujos *feedbacks* orientam melhorias no design visual e responsivo. Como resultados, buscamos uma interface que contribua para atender às necessidades de elucidação sobre dados de indicadores educacionais com foco na educação superior, em termos de gestão pública, gestores de instituições de ensino superior e coordenadores de curso, além de pessoas interessadas na temática, contribuindo na qualidade da educação superior.

Palavras-chave: design de interfaces; indicadores; educação superior; universidade.

ABSTRACT

The text addresses interface design aimed at solving problems in the context of Brazilian higher education, featuring authors such as Bonsiepe (2012), Nielsen (2000) and Norman (2006), experts in interface design and user-centered design. These references underpin the development of the Higher Education Indicators Basket, a platform created from a partnership between the National Institute of Studies and Educational Research Anísio Teixeira (INEP) and the Federal University of Santa Maria, with the aim of developing and disseminating more than 100 indicators of higher education in Brazil. The project used the 5I's Methodology (Gasparetto, 2020), which allows flexibility between research, development and results, aligning it and adapting it to other methodologies relevant to an interdisciplinary project like this. The platform is in the testing phase with real users, whose feedback guides improvements in visual and responsive design. As a result, we seek an interface that contributes to meeting the needs for clarification on data from educational indicators with a focus on higher education, in terms of public management, managers of higher education institutions and course coordinators, as well as people interested in the subject, contributing to the quality of higher education.

Keywords: interface design; indicators; higher education; university.



INTRODUÇÃO

A gestão eficaz da educação superior depende de um acompanhamento contínuo de indicadores que representem sua qualidade, eficiência e impacto. No entanto, a dispersão dessas informações dificulta sua análise ampla e o acesso prático pelos gestores de instituições de ensino superior, coordenadores de curso e interessados na área. Com a proposta de consolidar e divulgar os dados educacionais, além de promover uma visão ampla e acessível de mais de 100 indicadores que compõem o cenário do ensino superior no Brasil, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) formaram uma parceria para desenvolver a plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. O projeto oferece uma narrativa detalhada de dados, contribuindo para que as personas identificadas na proposta possam usá-la na gestão pública, na gestão das instituições, das coordenações de cursos e em pesquisas da área.

O projeto teve seu desenvolvimento, no âmbito do desenho industrial, com foco no design de interfaces, através da metodologia 5Is (Gasparetto, 2020), uma proposta metodológica para projetos de design de interfaces centrado no usuário, que propõe a organização do processo criativo de maneira sistemática e reflexiva, se dividindo em cinco fases de operação e trazendo uma trajetória contínua entre investigação, análise, criação e refinamento, buscando trabalhar diferentes técnicas do design, mantendo o foco na experiência do usuário. É uma metodologia que permite que as decisões de projeto possam ser fundamentadas por dados ou por referências culturais, de modo não-linear.

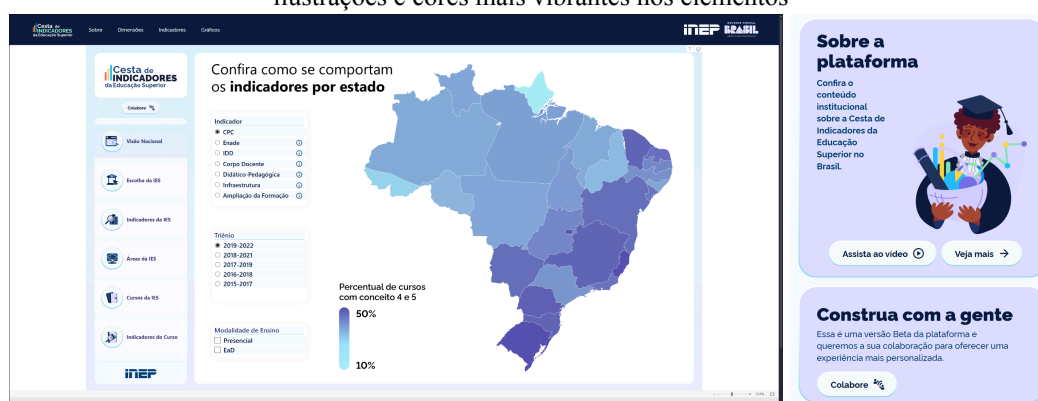
Ao se falar em *design* de interfaces, Bonsiepe (2012) a categoriza como o meio estruturante do *design* contemporâneo, de maneira a funcionar como o canal de interação entre o produto e seu usuário. Essa definição evidencia o papel fundamental do usuário no conceito de interface, de maneira que implica transformações nas práticas de *design*. Nesse sentido, ao desenvolver produtos digitais, se faz necessário, cada vez mais, uma escuta atenta aos usuários, e da observação de seus comportamentos em contextos reais de uso.

Em março de 2024, durante o Seminário Regional a respeito dos 20 anos do Sistema



Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), em Florianópolis, organizado pelo INEP, foi apresentada a primeira versão da plataforma. Um formulário *online*, aplicado aos participantes do evento, obteve 68 respostas qualificadas de gestores acadêmicos, fornecendo insumos valiosos para a reformulação da plataforma, que está em produção no momento atual. No que diz respeito à primeira versão de projeção da Cesta de Indicadores da Educação Superior (Figura 01), a plataforma possuía uma interface voltada para interações na ferramenta *Power BI*, o que por sua vez limitou a experiência em termos de acesso e personalização em seu uso. Essa limitação também gerou desafios a serem superados relacionados à acessibilidade e também à usabilidade. Questões como falta de responsividade e a dificuldade para usuários deficientes visuais foram apontadas. Além disso, nesta primeira versão, a plataforma possuía uma identidade visual ainda imatura, com ilustrações que não refletiam o público-alvo pretendido. Desta forma, o presente artigo tem como objetivo demonstrar como a metodologia 5I's (Gasparetto, 2020), a análise de usabilidade e a migração para uma plataforma *web* responsiva possibilitam trazer uma experiência mais intuitiva, acessível e personalizada.

Figura 01. Visualização da primeira versão da plataforma utilizando a ferramenta *Power BI*, assim como o uso de ilustrações e cores mais vibrantes nos elementos



Fonte: Autores 2025

CONTEXTO E DIAGNÓSTICO INICIAL

Em seu estágio inicial, o projeto dependia fortemente do uso da ferramenta *Power BI* para



proporcionar a visualização e a análise dos indicadores. Apesar de ser uma plataforma poderosa com uma base estruturada para o usuário explorar os dados apresentados, era algo que apresentava desafios significativos durante a experiência do usuário por ser de difícil navegação para pessoas leigas. Dentre os apontamentos observados, também foram levados em consideração a falta de responsividade, que significa adaptar a informação a diferentes tamanhos de tela, e acessibilidade, especialmente quando se tratava da leitura da interface em dispositivos móveis, além de problemas de carregamento e velocidade em conexões de internet mais lentas.

Durante a primeira versão, também foram relatados problemas na experiência do usuário, através das respostas do formulário aplicado com os participantes do 3º Seminário Daes, Seminário Regional de avaliação da Educação Superior, em Recife (PE), em junho de 2024. Na ocasião, o gestor do projeto na UFSM, Fernando Pires Barbosa, juntamente com a equipe do INEP, proporcionaram uma imersão interdisciplinar entre os participantes do projeto, resultando em documentação para as equipes, que analisaram as respostas e avançaram na projeção. Alinhando esses *feedbacks* com as análises proporcionadas pela plataforma *Microsoft Clarity*, foi percebido que a Cesta de Indicadores da Educação Superior não exibia diretamente os dados, mas sim conteúdo complementar. Os problemas apontados foram em razão do sistema de filtros limitado que dificultava as análises comparativas; da interface carregada de informações e que não possuía estrutura de camadas para facilitar o entendimento progressivo; além das ilustrações com tom juvenil que não se adequaram ao público-alvo proposto e os ícones que precisaram ser repensados a fim de obter uma simplificação.

Todos esses apontamentos foram readequados na proposta de redesign da plataforma, composta pela elaboração de uma plataforma *web* desacoplada, responsiva e acessível. Além disso, houve a necessidade de rever o visual da plataforma, pensando em uma identidade visual refinada, buscando torná-la mais profissional e alinhada ao público da plataforma.

METODOLOGIA APLICADA: OS 5 I'S NO REDESIGN

A fase ponto de partida da metodologia, nomeada Ideação, é onde se realiza a



investigação a respeito do problema. É a etapa onde são realizados *briefings*, *brainstormings*, pesquisas com usuários e definição das personas do projeto, além de uma busca por referências visuais e simbólicas a fim de construir a ideia visual do projeto, com o objetivo de entender o contexto e trazer as primeiras ideias. No processo de redesign da plataforma, foram realizados: um novo *briefing*, uma pesquisa com usuários, criação de *personas* e cenários de uso da plataforma, determinando pontos de contato com a interface e pesquisas de referências. Através do *briefing*, foi possível definir os objetivos do redesign. Com a pesquisa feita através de questionários, entrevistas e testes de navegação, foi possível obter um *feedback* a respeito das dificuldades encontradas na plataforma. A identificação de perfis-chave, como gestores acadêmicos, pesquisadores e técnicos do INEP, foi possível através da criação das *personas* e dos cenários de uso. No que diz respeito aos pontos de contato com a interface, fora determinado que o uso se dará através de uma navegação em modo *desktop* e *mobile*, possibilitando o acesso em ambientes acadêmicos e administrativos. Para as referências visuais, foi realizado um *benchmarking* de diferentes plataformas relacionadas ao design de dados.

A segunda fase da metodologia, Inambulação, é onde se estabelece os requisitos, funcionalidades, além de padrões visuais e de usabilidade. É a etapa onde são realizadas as análises heurísticas e análises gráficas, a fim de verificar, respectivamente, princípios como *feedback*, consistência, acessibilidade, além de tipografia, cores e grids. O primeiro ponto realizado foi uma análise heurística a respeito da versão anterior da plataforma, onde foram identificados os principais problemas de navegação, responsividade e acessibilidade da plataforma. Através do uso da ferramenta *Clarity*, foi possível mapear os pontos de abandono da interface, o tempo de navegação e as interações com os filtros. Em relação ao diagnóstico visual feito, foi percebido problemas na paleta de cores, tipografia e as ilustrações com tom imaturo.

Durante a Instauração, terceira fase, o projeto ganha estrutura: é determinada a arquitetura da informação, os fluxos de navegação, realizados os *wireframes*, e desenvolvidas as decisões de *UI/UX* pensando em clareza, estética e funcionalidade. Nessa fase, também é construída a identidade visual do projeto, a interação com personagens (a exemplo *chatbots*), e é estabelecido o *design* sensorial que irá permitir que a interface tenha sua personalidade própria.



No processo de redesign da Cesta de Indicadores, a arquitetura da informação da interface foi restabelecida através da organização em camadas progressivas, o que facilitou a compreensão dos dados. Em relação ao *design* responsivo, foi implementado uma estrutura *web-first*, que possibilitou a adaptação em diferentes dispositivos, e a otimização do carregamento e organização do conteúdo para dispositivos móveis. No que diz respeito à acessibilidade, foi proposto o modo escuro para a plataforma, com a escolha de paleta de cores de alto contraste, compatível com as diretrizes WCAG 2.1, além da implementação da opção *switch* do tema para claro/escuro, respeitando as preferências do usuário. Para deixar a interface mais intuitiva, foi desenvolvido um novo sistema de filtros e comparações para a seleção e visualização dos indicadores, além de uma busca inteligente e filtros dinâmicos que permitem comparações personalizadas. Com o objetivo de melhorar a personalidade da interface, voltada para o público-alvo, foi realizado um amadurecimento do *design* sensorial. Nessa parte, foi realizada uma revisão das ilustrações, a fim de eliminar o tom infantilizado e adotando uma abordagem mais profissional, além do refino da paleta de cores, buscando o equilíbrio entre identidade visual institucional e acessibilidade, e também a definição de um estilo gráfico mais sóbrio e técnico, adequado ao público-alvo.

A quarta fase, Inspeção, é voltada para a validação por meio de testes A/B, testes com usuários e novas análises heurísticas, verificando a eficácia da solução proposta. É a etapa voltada para o refinamento com base nos *feedbacks*. Para a plataforma, foram realizados testes de usabilidade com usuários reais, onde ocorreu a comparação entre a versão anterior baseada em *Power BI* e a nova versão *web*, além da avaliação da experiência de navegação em dispositivos móveis. Também foram realizados testes A/B para o sistema de filtros, com ajustes com base no *feedback* sobre intuitividade e eficiência das buscas. A análise heurística da nova versão também foi realizada com a revisão no quesito acessibilidade e navegação, com base nos critérios propostos por Nielsen (2006). Com o monitoramento através do *Microsoft Clarity*, foi possível identificar os padrões de navegação, o tempo de permanência e os cliques mortos.

É na etapa da Implementação que o projeto é consolidado, com a entrega do produto final e das documentações, como guia de estilos e o *design system* da interface. É também nessa fase



que ocorrem as atualizações e melhorias contínuas, trazendo a garantia de que o *design* evolua alinhado às necessidades dos usuários e os contextos de uso da interface. Nessa etapa foi apresentada a nova plataforma *web* responsiva e acessível, junto com a entrega do guia de estilos e o *design system* da interface, contendo tipografia, cores, ilustrações e padrões de *UI/UX*. O monitoramento contínuo também é realizado como estratégia para ajustes contínuos com base no uso real e *feedbacks*.

REDESIGN DA PLATAFORMA

Dentro do processo cíclico de criação e *design* de interfaces, passamos pelo redesign da plataforma. De acordo com Norman (2006), o design centrado no usuário é o processo de garantir que as necessidades das pessoas sejam atendidas e que o produto resultante seja compreensível e utilizável, realizando as tarefas desejadas, com uma experiência de uso positiva e agradável. Essa construção levou em consideração toda a pesquisa realizada após a publicação da primeira versão da plataforma, junto a coleta de *feedbacks* e dados de usabilidade pela ferramenta *Microsoft Clarity*, que possibilitaram uma visão detalhada sobre padrões de navegação, pontos de abandono e dificuldades recorrentes.

O redesign não apenas buscou resolver as limitações e problemas da versão anterior, como também propôs um amadurecimento visual e funcional da interface. Uma das mudanças mais significativas no contexto do *design* foi a atualização do *layout* padrão, com a ampliação da largura base da tela de 1024px para 1080px. Esta alteração visou proporcionar maior conforto visual e melhor aproveitamento do espaço em telas modernas, permitindo uma apresentação mais clara e organizada dos indicadores, já que telas nesta resolução ocupam, hoje, a maior fatia dos usuários na *web*.

No aspecto visual, foi priorizada uma estética mais sóbria e institucional, abandonando elementos gráficos de tom juvenil presentes na versão inicial. As ilustrações foram reformuladas para refletir um caráter mais técnico e adequado ao público-alvo, composto majoritariamente por gestores acadêmicos, pesquisadores e técnicos da administração pública, utilizando uma



composição voltada para linhas ao invés de formas coloridas.

Figura 02. Comparativo entre uma as ilustrações da primeira versão e redesign, respectivamente



Fonte: Autores 2025.

A paleta de cores também passou por um refinamento: deu-se preferência a tons azulados, mais alinhados à identidade visual adotada por órgãos governamentais, promovendo maior coesão e um reconhecimento de teor mais institucional. Essa escolha reforça a credibilidade da plataforma e melhora a acessibilidade, uma vez que os tons selecionados foram testados para garantir alto contraste, conforme as diretrizes da WCAG 2.1.

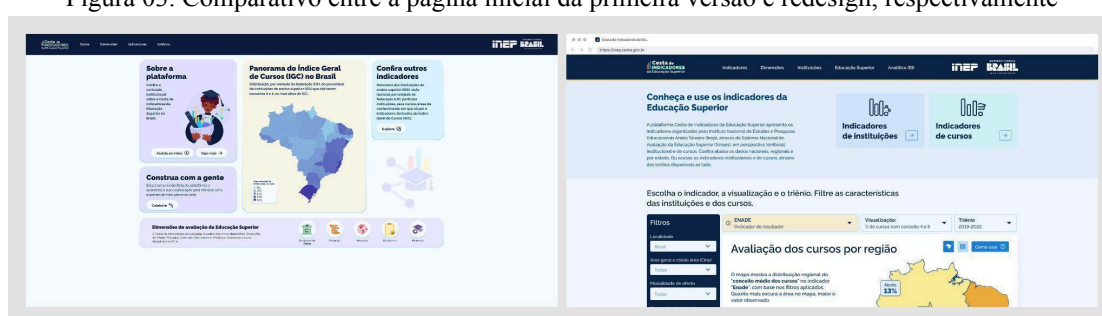
Como parte fundamental desse processo, foi desenvolvido um novo *design system*, incorporando maior profundidade visual e uma padronização em nomenclaturas e organização de variáveis. Este sistema foi estruturado no *software* Figma, utilizando variáveis e *design tokens* que facilitaram a consistência entre elementos gráficos e componentes da plataforma. A sistematização permitiu uma escalabilidade mais eficiente, tornando o processo de atualizações futuras mais ágil e alinhado às boas práticas no *design* de interfaces. Tipografia, cores, espaçamentos e estilos de botões foram organizados em um guia coeso, garantindo uniformidade e reforçando a identidade visual renovada.

Outro foco do redesign foi melhorar a experiência na exploração e extração dos dados dentro da plataforma. A apresentação dos gráficos foi otimizada para favorecer a legibilidade e facilitar comparações, com ajustes tanto na disposição visual quanto na hierarquia da informação. O sistema de filtros passou por uma reestruturação completa, tornando-se mais



intuitivo e dinâmico. Após a nova estruturação, o usuário pode realizar seleções personalizadas, combinando múltiplos critérios de forma fluida, o que amplia as possibilidades de análise e interpretação dos indicadores.

Figura 03. Comparativo entre a página inicial da primeira versão e redesign, respectivamente



Fonte: Autores 2025

Em complemento a nova identidade da plataforma, foram desenvolvidos ícones customizados para todas as áreas e funcionalidades da interface. Esses ícones, além de seguirem o estilo técnico e sóbrio do redesign, auxiliam na orientação visual dos usuários, conferindo mais clareza e reforçando a navegação intuitiva. Cada ícone foi desenhado considerando o contexto específico de seu uso, garantindo coerência simbólica e comunicacional com os conteúdos apresentados. Essas intervenções no *design* não se limitaram à aparência, contribuindo diretamente para a funcionalidade e usabilidade da interface, tornando a navegação mais intuitiva, responsiva e inclusiva.

RESULTADOS

Através do redesign da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior, foi possível perceber o impacto na migração para a *web*. Através dessa migração, foi reconhecida uma maior acessibilidade e compatibilidade com dispositivos móveis, a redução no tempo de carregamento e a otimização do consumo de dados. Também foi possível reconhecer a melhoria na experiência do usuário com o sistema de filtros mais eficiente, que permite a personalização



da análise dos indicadores, e a inclusão do modo escuro que aprimorou a acessibilidade e reduziu a fadiga visual. A evolução da identidade visual também foi obtida através de ilustrações mais maduras e alinhadas ao público-alvo, e com a inclusão da paleta de cores mais sofisticada e acessível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O uso da metodologia 5i's (Gasparetto, 2020) foi essencial para orientar e qualificar o processo evolutivo da interface da plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior, a fim de promover mais coesão, acessibilidade e alinhamento às necessidades dos usuários. A abordagem metodológica, além de guiar as decisões de *design*, permitiu a escuta das necessidades dos públicos envolvidos, o que favoreceu a construção das soluções propostas alinhadas com os princípios de usabilidade de experiência do usuário. A adaptação da interface para uma plataforma *web* responsiva possibilitou uma ampliação significativa no que diz respeito à democratização do acesso aos dados educacionais. A possibilidade de navegação em diferentes dispositivos e contextos de uso amplia o alcance da informação fornecida pela interface, de maneira a contribuir para que gestores, pesquisadores e demais interessados possam acessar, verificar, interpretar e utilizar os dados dos indicadores de maneira mais eficiente e autônoma. Essa migração fortalece o compromisso com a inclusão digital e com a transparência na gestão da informação, potencializando o impacto da plataforma nos quesitos sociais e institucionais. Portanto, os resultados obtidos demonstram que as metodologias centradas nos usuários, alinhadas às decisões técnicas voltadas para a inclusão digital, são maneiras eficazes de fortalecer os projetos que trabalham com dados públicos e com a promoção de uma cultura de acesso à informação.



REFERÊNCIAS

BONSIEPE, Gui. *Design como prática de projeto*. São Paulo: Blucher, 2012.

GASPARETTO, Débora Aita. *Metodologia 5I's: projetos e processos*. Disponível em: <https://www.ufsm.br/editoras/facos/metodologia-5is>. Acesso em: 02 abr. 2025.

NIELSEN, Jakob. *Designing Web Usability: The Practice of Simplicity*. Indianapolis: New Riders Publishing, 2000.

NORMAN, Donald. *O design do dia a dia*. 2. ed. Rio de Janeiro: Rocco, 2006.

Como citar este texto:

GASPARETTO, Débora A.; CARDOSO, Gabriel A.; PETRONI, Jaqueline F. Design Centrado no Usuário na Plataforma Cesta de Indicadores da Educação Superior. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.